Instrução Técnica - Nº 0963

Realizar Operação Em Interligação de Relé a Gás em Transformadores Energizados

ENERGISA/GTCD-IT/Nº032/2022

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 14, 16 e 20 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Clecio da Silva Nascimento	clecio.nascimento@energisaterceiros.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	01/02/2024	Cíntia Silva Cerqueira

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Planejar Manutenção
SUBPROCESSO	Elaborar Plano de Manutenção de redes de distribuição
ATIVIDADE	Realizar Operação Em Interligação de Relé a Gás em Transformadores Energizados

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para realizar a operação em interligação de relé a gás em transformadores energizados em Subestação de Distribuição (SED) com autorização fornecida pelo COI para atividades. Todos os participantes desta atividade devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 da NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas Subestações de Distribuição - SED energizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 120 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- IT ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 – Ações Preventivas de Segurança;
- NR 10576;

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. Executar as Tarefas Preliminares:

   ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº99-SE: Solicitar Autorização Execução Serviço ao COI em SED;

   ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº20-SE: Realizar APR em Subestação;

   ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº21-SE: Liberar Equiptos para Manutenção em SED;

   ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº22-SE: Posicionar e Retirar Veículo (SE Móvel) em SED;

   ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº23-SE: Sinalizar e delimitar área de trabalho SED;

   ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº26-SE: Posicionar e Retirar Escada em SED.

2. Realizar o Ensaio Operacional:

   2.1- Anotar as características do Relé;

NOTA:

1. Para está IT, será considerado o Relé a gás tipo Buchholz.
2. Recomendamos instalação de anteparo isolante entre as buchas de alta tensão e o relé a gás.
3. Recomendamos se possível executar Retrofit do encaminhamento da mangueira, com a fiação de alimentação e controle do relé, de maneira a formar um ângulo pertinente a evitar escorrimento direto a caixa de terminais elétricos, assim formando um escorrimento indireto "pingadeira";

2.2- Acessar o painel de fiação, observando suas características construtivas;

2.3- De posse do diagrama de fiação fornecido pelo fabricante, identificar todos os bornes do relé;

2.4- Conectar a malha de terra com baixa resistência para uma proteção adequada;

2.5- Verificar todos os dados cadastrais da Ordem de Ajuste da Proteção (OAP) conforme abaixo relacionado:

2.5.1- Nome da subestação (SED);

2.5.2- Nome do bay da SED onde o relé está instalado;

2.5.3- Função Operacional do Relé;

2.5.4- RTC e/ou RTP dos equipamentos que alimentam o relé;

2.5.5- Todos os ajustes atuais (vigentes) do relé.

2.6- Identificar alimentadores do relé a gás;

2.7– Realizar verificações:

2.7.1- Vistoria todas as conexões de aterramento;

2.7.2- Verificar os indicadores de temperatura (imagem térmica e termômetros);

2.7.3- Verificar o Relé Buchholz (detector de gás), observando juntas de borracha e fiações;

NOTAS:

4. Atenção em ocorrências que exigem desligamento imediato, pois colocam o equipamento e as instalações em isco iminente: Ruído interno anormal; Vazamento significativo de óleo; Aquecimento excessivo em conexões elétricas constatados em medição termográfica; Rele de gás atuado; Sobreaquecimento de óleo ou dos enrolamentos detectados através dos termômetros;

2.8- Desconectar alimentadores identificados para iniciar a atividade operacional no dispositivo;

2.9- Inspecionar Relé de Gás tipo Buchholtz:

2.9.1- Presença de gás no visor;

2.9.2- Limpeza do visor;

2.9.3- Vazamento de óleo;

2.9.4- Juntas;

2.9.5- Fiação;

2.9.6- Atuação dos contatos.

NOTAS:

5. Atenção em ocorrências que exigem desligamento programado (que não oferece riscos imediatos). Estes desligamentos devem ser efetuados no menor prazo possível, dentro das condições operativas do sistema: Vazamento de óleo que não oferece risco imediato de abaixamento perigoso de nível; Aquecimento em conexões elétricas e em partes especificas do transformador, observando os limites de elevação de temperatura dos materiais e os resultados das análises cromatográficas; Desnivelamento da base; Anormalidades constatadas nos ensaios de óleo, obedecendo os limites fixados na NBR-10576; Trinca ou quebra do diafragma da válvula de segurança (se o transformador for equipado com tubo de explosão); Defeitos nos acessórios de proteção e sinalização.
6. O relé de Buchholz é a combinação do relé de pressão com o relé detector de gás (proteção – ANSI 63), equipamento instalado em transformadores de força que possuem tanque auxiliar e tem a finalidade de proteger o transformador contra defeitos internos que produzem gases ou movimento brusco do óleo.
7. Defeitos são: descargas internas; avarias no isolamento causando arcos; e alta resistência nas ligações.
8. Abaixo ilustração de um relé a gás.

2.10- Realizar atividade preventiva dos terminais do relé.

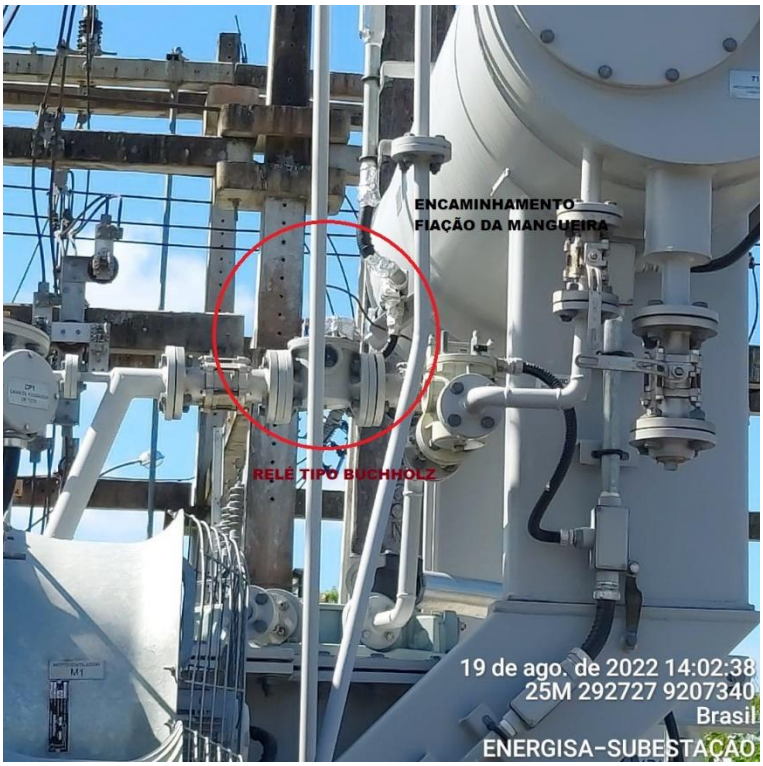
2.10.1- Limpeza dos bornes e secagem da área dos terminais;

2.10.2- Uso de fita isolante liquida nos bornes terminais;

2.10.3- Isolamento da caixa de terminais do relé;

NOTAS:

9. Atenção ao posicionamento do anteparo protetivo em relação as buchas primarias;
10. Recomenda-se também efetuar as medições do valor da resistência dos contatos, como forma de avaliar eventual infiltração de óleo ou gás nas ampolas, comparando-as com valores registrados no relatório de ensaios fornecido pelo fabricante.



3. Desfazer as Tarefas Preliminares:
   - ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº26/2018-SE: Posicionar e Retirar Escada em SED;
   - ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº23/2018-SE: Sinalizar e Delimitar Área de Trabalho em SED;
   - ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº22/2018-SE: Posicionar e Retirar Veículo em SED.
4. Concluir as Tarefas Preliminares:
   - ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº27/2018-SE: Regularizar e Limpar Área de Trabalho em SED;
   - ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº21/2018-SE: Liberar Equipamentos para Manutenção em SED;
   - ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº99/2018-SE: Solicitar autorização para Execução de Serviço ao COI.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 14, 16 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
EPIs	Nec
Multímetro	01
Jogo de chaves de fenda	01
Jogo de chaves Philips	01
Escada extensiva ou trapézio conforme necessidade	Nec
Extensão Monofásica de Tensão	01
Óculos de segurança	02
Uniforme retardante a chama	02

NOME	QUANTIDADE
Capacete com jugular	02
Balaclava	02
Luva de vaqueta	02 par
Botina de segurança	02 par
Bloqueador solar	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	Necessária
Luva de borracha isolante (nível de tensão local)	01 par
Luva de cobertura	01 par
Luva de vaqueta	01 par
Conjunto de içamento	01
Balde de lona	01
Encerado de lona 2x2	01
Placa de sinalização (Não Operar)	01
Estropo de nylon	02
Kit resgate em altura	01
Talabarte de posicionamento	02
Talabarte simples com absorvedor de energia	02
Detector de tensão (MT)	01
Trava-quedas	02
Mosquetão	Necessária
Linha de vida	01
Conjunto de aterramento temporário	Necessária
Bastão pega tudo	01
Chave de encaixe, estria ou regulagem	varias
Alicate universal	01
Alicate tipo algema (opcional)	01
Bastão tensor	01
Chave de boca ajustável ou chave catraca munhão ou similar	01
Cobertura de borracha para condutor	Conforme Necessidade
Cobertura rígida circular para poste	Conforme Necessidade
Cobertura rígida para condutores	Conforme Necessidade
Cobertura rígida para cruzeta	Conforme Necessidade
Cobertura rígida para isolador	Conforme Necessidade
Cones, cordas, correntes ou fita de sinalização e bandeirolas	Conforme Necessidade
Medidor portátil de umidade e temperatura termo-higrômetro	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/02/2024	Vigente	-	23/08/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thyago Tanouss	Gerente DCMD-ESE	PDF	30/05/2023
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO		
Andre Amarantes Alves	Gerente DEMT-EAC		
Adilson Carvalho Panizza	Gerente DEMT-EMS		
Luciano Vogel Dutra	Gerente DMSL-EMT		
Filipe de Oliveira Lima	Gerente DEMT-ERO		
Werneck Lebre Dias	Gerente DMSL-ETO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Felipe Costa da Silva	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP-EMG/ENF		